

АНАЛИТИКА

«Развитие робототехники в городах»

2025

© Фонд «Московский инновационный кластер»

ДЕНЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА РОБОТОВ:

УТРО И ДЕНЬ

Роботы все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. Сегодня они помогают нам в магазинах, складах, больницах и даже парках, а технологии развиваются стремительно. В ближайшем будущем обычный день каждого из нас может быть наполнен взаимодействием с умными машинами. Представьте себе город, где люди и роботы живут и работают рука об руку, создавая комфорт и безопасность.

С первыми лучами солнца домашний робот-ассистент открывает умные шторы, подогревает чайник и готовит кофе, а автономные роботы-курьеры уже доставляют посылки с продуктами на завтрак. На улицах появляются беспилотные электробусы, уборочные машины начинают свой ежедневный обход, обеспечивая чистоту и порядок. Город просыпается и готовится к новому дню.

В течение дня город живет в активном ритме. Роботы-курьеры доставляют мелкие грузы и медикаменты, обеспечивая быструю логистику. В жилых районах роботы-помощники помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями, предоставляя поддержку в повседневных задачах. На стройках работают автоматизированные роботы, которые позволяют эффективно и безопасно возводить новые здания. В офисах и бизнес-центрах интеллектуальные системы анализируют данные и управляют энергопотреблением, снижая затраты и уменьшая экологический след города. Пешеходы и водители пользуются приложениями, которые в режиме реального времени показывают маршруты с минимальными задержками и безопасностью.



Московский
инновационный
кластер



ДЕНЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА РОБОТОВ: ВЕЧЕР И НОЧЬ

Когда город начинает засыпать, роботизированные системы плавно переключаются на ночной режим, обеспечивая баланс между энергосбережением и комфортом. Умные фонари автоматически регулируют уровень освещения, экономя энергию и создавая уютную атмосферу для жителей. Роботы-патрульные непрерывно контролируют улицы, проверяя район за районом, мгновенно реагируя на любые подозрительные или непредвиденные ситуации и обеспечивая безопасность каждого уголка города. В жилых комплексах уборочные роботы завершают дневной обход, тщательно убирая общественные пространства и дворы, подготавливая их к следующему дню. Системы умного дома закрывают окна, регулируют температуру и влажность, заботясь о здоровье, безопасности и хорошем самочувствии жителей.

Город не останавливается ни на минуту – автономные транспортные средства круглосуточно перевозят грузы и товары, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса и логистики. Специализированные ремонтные роботы тихо и незаметно проверяют состояние городской инфраструктуры – от электрических сетей до систем водоснабжения – оперативно устраняя мелкие неисправности и предотвращая возможные аварии, гарантируя стабильность и надежность городских служб.

Круглосуточная и слаженная работа роботизированных систем уже сегодня формирует новый облик городской жизни – более безопасной, комфортной и устойчивой. Этот пример – лишь часть масштабного процесса развития робототехники, который неуклонно меняет инфраструктуру и экономику городов по всему миру.



Московский
инновационный
кластер



ДВА МИРА РОБОТОТЕХНИКИ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

Ориентированы на автоматизацию производственных процессов
– от сварки и сборки до упаковки и транспортировки деталей на заводах.



ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

Автоматически управляемые, перепрограммируемые, многоцелевые манипуляторы, программируемые по трем и более осям, используемые в промышленности для автоматизации производственных процессов

Примеры применения:

- сварка
 - сборка и монтаж
 - обработка материалов (резка, фрезеровка, лазерная обработка)
 - упаковка, паллетизация
 - окраска
 - погрузочно-разгрузочные работы и др.
-

Виды робототехники:

- сварочные роботы
- роботы-манипуляторы
- роботы для обработки материалов
- роботы-окрасчики
- паллетайзеры и упаковочные роботы и др.



Роботы в современном мире условно делятся на две большие группы:
[промышленные](#) и [сервисные](#)

Предназначены для выполнения полезных задач в непроизводственной сфере: они помогают людям в быту, медицине, логистике, безопасности.



СЕРВИСНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

роботы, робототехнические системы и некоторые виды автономных транспортных средств (например, гражданские дроны), которые выполняют полезные задачи для людей или оборудования за пределами промышленной автоматизации. Различают два типа сервисной робототехники:

- профессиональная – используется в коммерческих и общественных целях
- персональная – предназначена для частного и домашнего применения

Примеры применения:

- здравоохранение
- логистика и доставка
- уборка общественных пространств
- патрулирование общественных пространств
- спасательные операции и др.

Виды робототехники:

- колесные и гусеничные роботы-курьеры
- складские автономные тележки
- дроны-доставщики
- хирургические роботы
- роботы-уборщики
- роботы-патрульные и др.



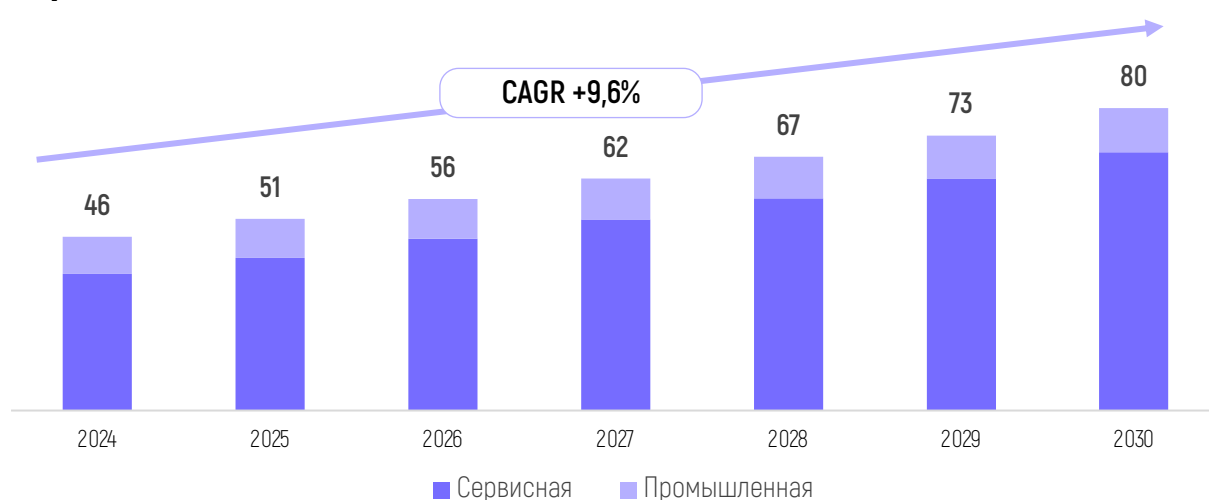
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

МИРОВОЙ РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ

Мировой рынок робототехники демонстрирует устойчивый рост: к 2030 году его объем увеличится более чем **в 1,5 раза**, достигнув **80,3 млрд** долларов США. При этом **сервисная робототехника будет развиваться особенно быстро** – **с 36,2 до 68,5 млрд** долларов США за тот же период, что обеспечит ей двукратный рост и почти **85%** мирового рынка робототехники. Ее доминирование объясняется универсальностью и высокой адаптивностью: такие решения применимы в медицине, логистике, инспекции инфраструктуры, сфере безопасности и обслуживании зданий.

Особую значимость приобретают сервисные роботы для городского хозяйства: они позволяют компенсировать кадровый дефицит, обеспечивать бесперебойную работу ключевых служб, повышать качество и скорость предоставления услуг, а также создавать новые стандарты обслуживания, недостижимые традиционными методами, включая круглосуточную доступность сервисов, их высокую точность, полную информационную прозрачность процессов.

Динамика выручки мирового рынка робототехники, млрд долл. США



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ



Рост автономности и использования ИИ

Роботы все чаще оснащаются системами ИИ, позволяющими им самостоятельно принимать решения, адаптироваться к меняющейся обстановке и успешно взаимодействовать с человеком



Интеграция с IoT и цифровыми платформами

Связь роботов с сенсорами и «умной» инфраструктурой города позволяет получать данные в реальном времени и управлять роботами удаленно, делая их частью единой городской экосистемы



Фокус на модульности и кастомизации

Многие разработчики делают фокус на роботах, быстро адаптируемых под разные задачи и условия, сокращая их время внедрения и повышая экономическую эффективность



Повышение энергоэффективности

Роботы из легких материалов, с системами рекуперации энергии и оптимизированными алгоритмами дольше работают без подзарядки при сохранении высокой производительности

ПЕКИН – ЛИДЕР В СФЕРЕ РОБОТИЗАЦИИ, МОСКВА – СЛЕДУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОСТА

Для анализа потенциала развития городской робототехники были выбраны технологические лидеры среди городов стран БРИКС¹, входящих в рейтинг инновационной привлекательности. Города оценивались с точки зрения возможностей внедрения роботизированных систем, при этом учитывался текущий уровень развития робототехники и сопутствующих технологий в стране.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ



РАЗМЕР ПУНСОНА

отражает потенциал внедрения
роботизированных решений в городе:

Потенциал внедрения робототехники рассчитан на основе комплексного индекса, включающего демографические показатели (численность городских жителей, уровень безработицы), параметры городской экономики (валовой региональный продукт), наличие программ поддержки развития робототехники (гранты, льготы, субсидии, государственные фонды, технопарки, образовательные инициативы и проекты по внедрению роботизированных систем), а также уровень инновационного развития города, отраженный в рейтингах ВШЭ «Инновационная привлекательность городов», IMD Smart City и StartupBlink Global Startup Ecosystem.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ

показывает уровень развития
сопутствующих технологий

Для оценки используется комплексный индекс, учитывающий:

- **готовность страны к использованию ИИ**
- **долю расходов на НИОКР в ВВП**
- **долю, которую занимают в ВВП рынки сопутствующих технологий: ИИ, IoT, цифровых двойников и облачных вычислений**

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ

отображает уровень развития
рынка робототехники

Для оценки используется комплексный индекс, учитывающий:

- **плотность промышленной роботизации**
- **долю компаний в сфере робототехники в общем числе компаний**
- **долю рынка роботизированных решений в ВВП**
- **количество патентов в области робототехники.**

РОБОТИЗАЦИЯ В БРИКС

КТО ЗАДАЕТ ТОН?

КИТАЙ занимает позицию безусловного лидера в области роботизации и смежных технологий. Его преимущества базируются на нескольких ключевых факторах: обширный внутренний рынок, масштабные государственные инвестиции и развитая промышленная и технологическая база. Плотность промышленной роботизации в Китае растет одними из самых высоких темпов, при этом формируется экосистема компаний – от производителей оборудования до разработчиков ПО и облачных платформ. Особую роль играет ориентация на экспорт: китайские компании не только наращивают внутреннее присутствие, но и активно выходят на зарубежные рынки. Вероятно, в ближайшие годы Китай будет формировать стандарты роботизации и предлагать комплексные решения, где робототехника интегрирована с ИИ, IoT и облачными сервисами. Для БРИКС это означает доминирование Китая в качестве технологического центра притяжения.

ИНДИЯ имеет достаточно перспективное положение на рынке. Высокий уровень развития смежных технологий (особенно в области ИИ), а также крупная база IT-специалистов формируют фундамент для ускоренного внедрения робототехники. Основным преимуществом Индии также является большой внутренний рынок с масштабными городскими агломерациями и высокой потребностью в автоматизации транспортной и социальной инфраструктуры. Ключевые барьеры – нехватка капитала и слабая индустриальная база. В долгосрочной перспективе Индия может повторить китайскую траекторию, но развитие будет более «цифровым», чем «промышленным», что открывает новые возможности для кооперации внутри БРИКС.

РОССИЯ имеет устойчивую технологическую базу, но ограниченный внутренний спрос сдерживает масштабирование. Развитие сервисной отечественной робототехники идет прежде всего в таких социально-значимых сферах, как ритейл, ЖКХ, службы безопасности. Потенциал страны заключается в интеграции робототехнических решений в «умные города» и критическую инфраструктуру. Внутренний рынок остается относительно небольшим по сравнению с Китаем и Индией. Россия способна предлагать конкурентоспособные нишевые решения: в промышленной роботизации, транспорте, энергетике. Сотрудничество с другими странами БРИКС может стать драйвером выхода на новые рынки и экспорта решений за рубеж.



БРАЗИЛИЯ имеет выраженный рыночный потенциал благодаря развитому агросектору и крупным мегаполисам. Основные направления применения робототехники здесь – сельское хозяйство, логистика, «умные города» и социальные сервисы. Бразилия располагает возможностями для формирования регионального хаба в Латинской Америке: робототехника в агросекторе (дроны, автоматизированные машины), а также в сфере городских сервисов имеет высокий потенциал масштабирования. Барьером остаются высокая стоимость технологий и зависимость от импорта компонентов.



ЮАР пока занимает периферийное положение: технологическая база ограничена, а внутренний рынок сравнительно невелик. Однако страна играет важную стратегическую роль в БРИКС, выступая «воротами» на африканский континент. Здесь робототехника востребована прежде всего в сферах безопасности, добывающей промышленности и городской инфраструктуры. ЮАР может стать площадкой для тестирования решений, разработанных в других странах. Кроме того, африканский рынок в целом – одна из наиболее быстрорастущих площадок для внедрения инноваций, и ЮАР может закрепить за собой статус регионального центра внедрения роботизированных решений.



РОБОТЫ

– БУДУЩЕЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

>80

МЛН

работников
будет не хватать
к 2030

Кадровый дефицит

Недостаток персонала в различных сферах, в первую очередь – в здравоохранении, приводит к перегрузке сотрудников, снижению качества услуг и невозможности оперативно решать большой объем задач

68%

людей

будет жить
в городах
к 2050

Спрос на круглосуточные и безопасные сервисы

Спрос на круглосуточные и безопасные городские сервисы растет: жители ожидают, что такие услуги, как транспорт, доставка, уборка и охрана, будут работать без перебоев, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности

60%

расходов
горожан
приходится
на ночь

Нагрузка на городскую инфраструктуру

Сейчас в городах живет около 55% населения: с ростом числа горожан увеличивается потребность в обслуживании, мониторинге и ремонте городской инфраструктуры

**на
27%**

вырастет число
людей 60+
к 2050

Старение населения

Рост доли пожилых и маломобильных людей увеличивает потребность в уходе, сопровождении и адаптированной инфраструктуре



Московский
инновационный
кластер



РОБОТЫ

– КАК ЧАСТЬ ОБЛАЧНОГО ГОРОДА

Облачный город – это концепция умной городской среды, в которой все ключевые сервисы и инфраструктурные системы объединены в единую цифровую платформу на базе облачных технологий. Такая система интегрирует данные от сенсоров, устройств и городских служб, обрабатывает их в реальном времени с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения, а затем возвращает готовые решения обратно в городскую экосистему.

В этой архитектуре роботы становятся физическим продолжением облачного города, выполняя роль «рук» и «глаз» цифровой платформы. Они получают команды из «облака», выполняют задачи – от доставки и клининга до инспекции инфраструктуры и оказания медицинской помощи – и передают результаты обратно в систему для дальнейшего анализа.

Технологической основой такого подхода служат IoT-сенсоры для сбора данных, **облачные вычисления** для обработки больших массивов информации, **искусственный интеллект** для прогнозирования и принятия автономных решений, **цифровые двойники** для моделирования работы города и **сети 5G+** для сверхбыстрой передачи данных, а также **технологии кибербезопасности** для защиты критической инфраструктуры. В сочетании эти технологии позволяют создавать динамически адаптирующуюся городскую экосистему.

Для города это означает возможность масштабировать услуги в считанные минуты, централизованно управлять инфраструктурой, быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и оптимизировать использование ресурсов. **Роботы в облачном городе не просто автоматизируют отдельные задачи, а становятся частью единого управляемого организма, где физическая и цифровая среда работают как единое целое.**



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В ГОРОДАХ





Городская инфраструктура, ЖКХ

- роботы-уборщики улиц и территорий
- роботы для инспекции и ремонта коммуникаций
- роботы для мониторинга состояния дорог и мостов
- роботы для ухода за растениями



Безопасность, экстренные службы

- патрульные роботы и дроны видеонаблюдения
- роботы-спасатели и пожаротушения
- роботы для мониторинга и реагирования при ЧС



Образование, социальная интеграция

- роботы-репетиторы и обучающие ассистенты
- роботы-компаньоны для детей с особенностями развития
- роботы-библиотекари



Гостиничный, ресторанный бизнес

- роботы-консьержи и рецепционисты
- роботы-официанты и помощники на кухне
- автономные системы уборки помещений
- роботы для доставки заказов внутри отеля или ресторана



Здравоохранение

- роботы-хирурги и ассистенты врачей
- роботы для дезинфекции больничных помещений
- роботы для реабилитации и помощи пациентам



Строительство

- роботы и дроны для контроля качества и инспекции строительных объектов
- роботы для сварки, кладки и отделочных работ
- демонтажные роботы



Городская промышленность

- роботы-манипуляторы для производства, в т.ч. мелкосерийного
- автоматизированные сборочные линии



Ритейл, логистика

- роботы-курьеры и дроны для доставки
- складские роботы (роботы-комплектовщики, сортировщики)
- роботы-консультанты и помощники в магазинах

РИТЕЙЛ И ЛОГИСТИКА

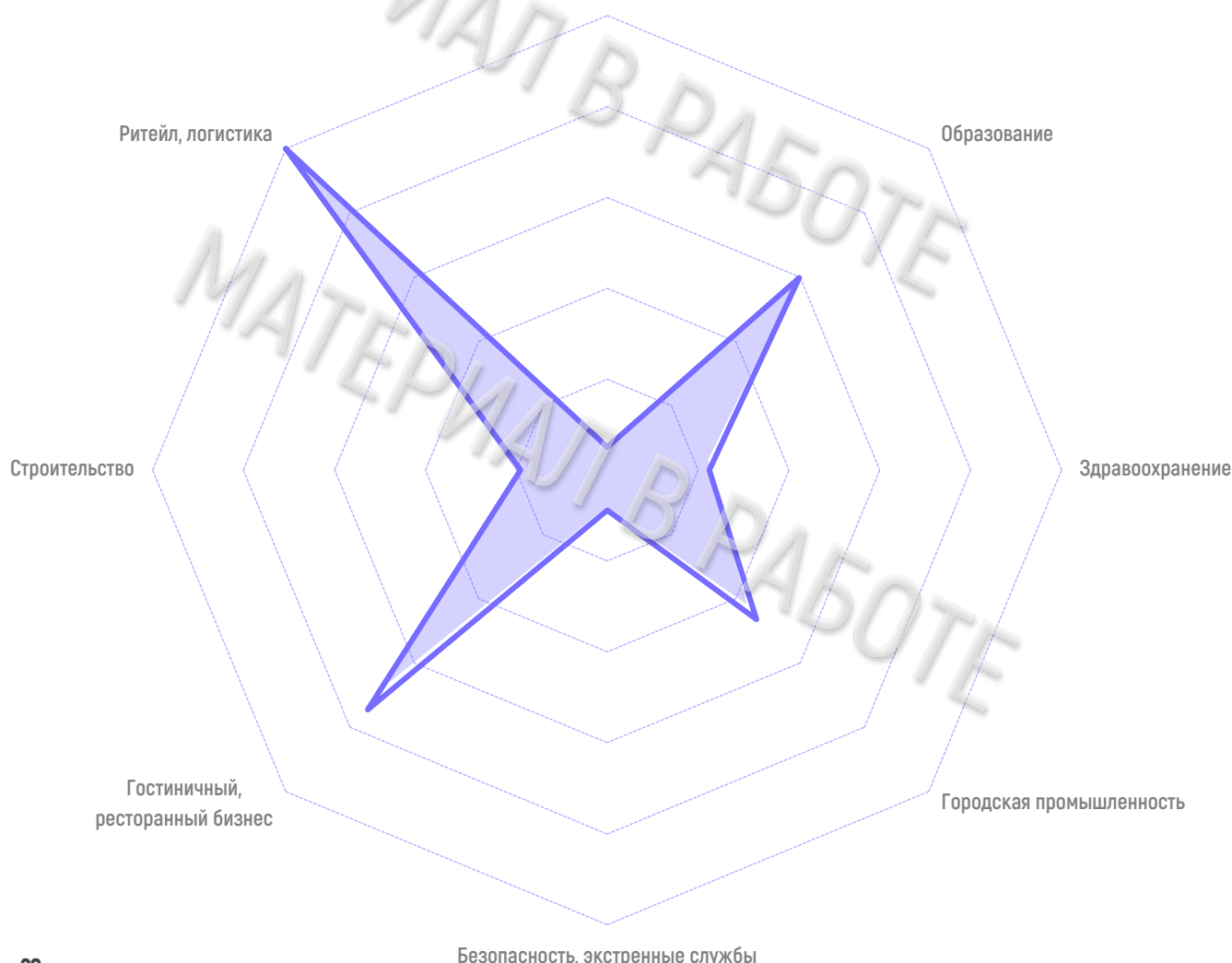
ЛИДЕР ПО ЕМКОСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОВ В МОСКВЕ

Анализ потенциальной емкости внедрения роботов в отдельных отраслях городского хозяйства Москвы основан на оценке числа роботов, которое может быть внедрено в каждую сферу для полной роботизации основных процессов. Анализ показал, что потенциал внедрения роботов в Москве наиболее высок в ритейле, логистике, гостиничном и ресторанном бизнесе из-за высокого спроса и большого числа пользователей, тогда как отрасли с меньшим числом организаций и ограниченными объектами внедрения показывают сравнительно низкую емкость. При этом зрелость решений может позволить промышленности достичь высокой степени роботизации быстрее других сфер.



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОВ В МОСКВЕ

Городская инфраструктура, ЖКХ



КЕЙСЫ:

Городская инфраструктура и ЖКХ

Рост роботизации городской инфраструктуры и ЖКХ обусловлен большим числом рутинных и опасных задач. Роботы способны не только ускорять и оптимизировать уборку, осмотры ремонт объектов, но и повышать безопасность труда работников, делая городские сервисы более надежными и предсказуемыми. Особым спросом в сфере ЖКХ пользуются автономные уборочные и сервисные роботы с модульными конструкциями, инспекционные машины для предиктивного обслуживания инфраструктуры

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Уборка улиц
и помещений



Уход
за растениями



Мониторинг и диагностика
состояния инфраструктуры



Мониторинг и диагностика
зданий и сооружений



Обслуживание
инженерных сетей



Сортировка
отходов

ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Снижение затрат: за счет автоматизации рутинных задач и уменьшения перерасхода материалов и энергии.



Улучшение качества и скорости обслуживания: роботы с машинным зрением выполняют осмотр и обслуживание объектов быстрее и точнее



Повышение долговечности инфраструктуры и предотвращение аварий за счет минимизации опасных работ для людей, а также своевременного обслуживания городских объектов

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Городская инфраструктура и ЖКХ

РОССИЯ

Робот-уборщик «Пиксель»

В Москве автономные роботы-уборщики используются для очистки улиц, парков и пешеходных зон, обрабатывая **до 20 тыс. м²** в сутки. Несколько таких роботов могут работать совместно в «рое», а модульная конструкция гарантирует круглогодичную работу в любых погодных условиях



ООО «Автономика»
разработчик

2023
год запуска

1

КИТАЙ

Инспекционный робот с тепловизором

Автономный робот проводит высокоточную диагностику подстанций в провинции Гуйчжоу с помощью тепловизоров. Оборудование обеспечивает 360°-обзор и осмотр сетей, а внедренная лазерная безрельсовая навигация позволяет свободно перемещаться по объекту. При этом робот проводит мониторинг **в 14 раз быстрее**, чем осмотр человек



Lincseek
разработчик

2023
год запуска

2

КЕЙСЫ:

Безопасность и экстренные службы

Внедрение робототехники в городские службы безопасности и экстренного реагирования связано с необходимостью действовать быстро и эффективно в условиях риска для жизни человека: применение роботов снижает угрозу для сотрудников этих служб и повышает точность реагирования. Наибольшим спросом пользуются автономные патрульные платформы с системами распознавания, поисково-спасательные роботы и дроны, а также роботизированные системы пожаротушения

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Патрулирование и мониторинг общественных пространств



Тушение пожаров



Поисково-спасательные операции



Обезвреживание взрывоопасных предметов



Экстренная доставка грузов



ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Снижение риска для жизни: роботы берут на себя особо опасные для человека задачи и работают в экстремальных условиях



Повышение эффективности патрулей и скорости реагирования: с помощью машинного зрения роботы своевременно выявляют нарушения и передают данные для оперативного принятия решений



Экономия ресурсов и минимизация ущерба: предотвращение эскалации чрезвычайных ситуаций и сокращение затрат на ликвидацию последствий

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Безопасность и экстренные службы

РОССИЯ

Роботизированная пожарная установка

Автономная установка для тушения пожаров, управляемая по радиоканалу (дальность действия – **до 1 км**). Устройство оборудовано телекамерой, тепловизорами, аппаратами химической и радиационной разведки с передачей информации на пост управления в режиме реального времени



СКТБ ПР
разработчик

2023
год запуска

1

КИТАЙ

Полицейский робот RT-G

RT-G применяется полицией Китая в провинции Чжэцзян для патрулирования улиц. Робот оснащен GPS для точной навигации, камерами, ультразвуковыми датчиками и системами отслеживания и уклонения от препятствий



Logon Technology
разработчик

2024
год запуска

2

КЕЙСЫ:

Гостиничный и ресторанный бизнес

Рост роботизации в гостиничном и ресторанном бизнесе обусловлен высокой конкуренцией, потребностью ускорять обслуживание гостей и повышать качество сервиса, а также возможностью снижать операционные затраты за счет автоматизации рутинных процессов. Роботы способны эффективно выполнять доставку заказов, уборку помещений, обслуживание номеров и кухни, а также взаимодействие с клиентами, снижая нагрузку на персонал и повышая его безопасность.

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Регистрация
клиентов



Готовка
еды



Перевоз
багажа



Подача
блюдов



Уборка
номеров

ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Индивидуализация сервиса: роботы могут запоминать предпочтения постоянных гостей и предлагать им персонализированные услуги



Повышение комфорта пребывания: роботы осуществляют бесконтактную доставку еды или напитков или багажа прямо в номер



Укрепление имиджа и привлечение клиентов: использование роботов создает инновационный и запоминающийся опыт для гостей

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Гостиничный и ресторанный бизнес

РОССИЯ

Робот-администратор Promobot V.4

Во Владимирской области в парк-отеле «Доброград» работает робот-администратор «Михалыч». Основное его предназначение – регистрация гостей. «Михалыч» способен вести диалог с человеком, в чем ему помогает встроенная лингвобазы



ООО «Промобот»
разработчик

2019
год запуска



1

ИНДИЯ

Робот-официант Ruby

В индийском Robot Restaurant (г. Джайпур, штат Раджахстан) заказы гостям развозят роботы. Ruby оборудована двумя тачскринами для выбора блюд. В пространстве она ориентируется благодаря радарам, инфракрасным и ультразвуковым датчикам



iRobo
разработчик

2018
год запуска



2

КЕЙСЫ:

Строительство

Рост роботизации в строительстве обусловлен высокой долей трудоемких, опасных и требующих высокой точности операций. Роботы позволяют ускорять и оптимизировать возведение, отделку и инспекцию объектов, снижать влияние человеческого фактора и повышать безопасность рабочих на площадке. Особым спросом пользуются автономные строительные комплексы для выполнения монотонных операций, монтажные машины, а также инспекционные дроны для контроля качества возводимых сооружений

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Монтаж
и сборка конструкций



Демонтаж
конструкций



Земляные работы
и подготовка площадки



Внутренние
отделочные работы



Инспекция строящихся объектов
и мониторинг безопасности на объектах



ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Снижение рисков для здоровья и безопасности работников: роботы берут на себя особо опасные операции и работают в сложных для человека условиях



Увеличение качества выполнения работ: роботы обеспечивают высокий уровень качества за счет использования датчиков, сканеров, регулярного мониторинга и минимизации человеческого фактора



Снижение времени строительства объектов: внедрение роботов увеличивает скорость выполнения строительных работ: процессы занимают минимум на 10% меньше времени

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Строительство

КИТАЙ

Indoor-роботы для отделки

В Китае роботы активно используются в строительстве, выполняя штукатурные, полировальные и распылительные работы. Робот автономно перемещается по помещению, а точность позиционирования рабочего механизма составляет **0,1 мм**, что обеспечивает высокую точность работ



DaFang AI
разработчик

2023

год запуска

Введен в эксплуатацию

статус проекта



1

РОССИЯ

Мониторинговая система «Пуск»

«Росстройконтроль» Минстроя РФ использует БПЛА для поиска дефектов в строящихся зданиях. БПЛА строит точную 3D карту здания, используя лидары. Это кратно снижает время инспекции и увеличивает ее точность. Также в систему планируется интеграция нейросети, способной автоматически формировать методику обследования строительного объекта



МАИ
разработчик

2024

год анонса

Анонс продукта

статус проекта



2

КЕЙСЫ:

Ритейл и логистика

Роботизация в ритейле и логистике развивается особенно активно благодаря большому количеству рутинных операций и относительной простоте их автоматизации. Сегодня роботы уже охватывают ключевые процессы отрасли: от складской обработки и сортировки товаров до автоматизированных грузоперевозок и доставки последней мили. Наибольшим спросом пользуются автономные складские системы, мобильные платформы для транспортировки грузов и роботизированные комплексы для обслуживания распределительных центров

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Перемещение
внутри складов



Инвентаризация



Сортировка
и укладка



Межскладская
логистика



Комплектация
и упаковка



Доставка
последней мили

ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Снижение количества ошибок: при автоматической сортировке на ошибочные приходится всего 0,1% операций, тогда как при ручной – 2%



Повышение экономической эффективности за счет алгоритмизированных решений и нивелирования дефицита кадров



Сокращение времени обработки заказов благодаря автоматической приемке товара на складе и его сортировке



Повышение безопасности: роботы берут на себя операции с тяжелыми грузами, передвигаясь по маршрутам без риска столкновений

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Ритейл и логистика

РОССИЯ

Автономные вилочные погрузчики

«ВкусВилл» использует автономные вилочные погрузчики для перемещения грузов в своих распределительных центрах. Погрузчики полностью распознают препятствия, движущуюся технику, спуски и подъемы, а также автоматически принимают решения о способе захвата поддона



ООО «ГК Автомакон»
разработчик

2024
год запуска



1

ИНДИЯ

Логистические дроны

Индийская компания TSAW осуществляет услуги по транспортировке заказов при помощи дронов собственной разработки. Услуга оказывается по запросу, дальность доставки зависит от модели дрона и может превышать 40 км. В полете БПЛА используют автопилот собственной разработки TSAW



TSAW Drones
разработчик

2022
год запуска



2

КЕЙСЫ:

Здравоохранение

Актуальность роботизации медицинской отрасли обусловлена высокой нагрузкой на медицинские учреждения и высокими требованиями к точности диагностики и лечения. Роботы расширяют возможности врачей и повышают доступность и качество услуг. Особенно востребованы робот-ассистированные хирургические системы и роботы для ухода за пациентами

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Хирургия
и ассистирование



Уход
за пациентами



Дезинфекции
помещений

ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Рост точности и качества операций: роботы выполняют задачи, которые невозможно выполнить вручную



Увеличение скорости восстановления пациентов: «роботизированные» операции минимально инвазивны, обеспечивая ускорение реабилитации



Повышение доступности медицины: медицинские роботы с удаленным управлением позволяют охватить медицинской помощью больше людей

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Здравоохранение

КИТАЙ

Медицинский робот Toumai

Четырехрукий лапароскопический робот с дистанционным управлением. Технология 5G позволяет находиться врачу на расстоянии в сотни километров от пациента и проводить операции практически с нулевой задержкой



Shanghai MicroPort
разработчик

2023
год запуска

1

РОССИЯ

Медицинский робот Da Vinci

Робот состоит из блока управления для хирурга-оператора и манипулятора-исполнительного механизма. Врач, находящийся за блоком управления, видит оперируемый участок с высокоточным увеличением



Da Vinci
разработчик

2007
год анонса

2

КЕЙСЫ:

Образование и социальная интеграция

В условиях повсеместной цифровизации городской жизни всё чаще происходит внедрение роботов в работу организаций, работающих с людьми. Роботы способны поддерживать учебный процесс, помогать в освоении технических дисциплин, сопровождать детей и студентов с особыми потребностями, а также обеспечивать социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Преподавание в образовательных учреждениях



Социальная интеграция и сопровождение

ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Повышение эффективности обучения благодаря использованию различных интерактивных методов обучения



Поддержка инклюзии: специализированные роботы могут применяться для обучения и поддержки инвалидов, поддержания когнитивных способностей людей с деменцией или работы с пожилыми людьми

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Образование и социальная интеграция

РОССИЯ

Образовательная платформа Promobot

Платформа помогает студентам Томского политеха изучать робототехнику, программирование и ИИ. Решение включает в себя сервисного робота Promobot V.4 и 10 образовательных комплектов Promobot Robox (включает в себя интерфейсный блок, датчик расстояния, сервопривод и ПО)



ООО «Промобот»
разработчик

2021
год запуска

1

КИТАЙ

Социальный робот NEC

Робот может применяться для работы с детьми с особенностями развития, а также для заботы о пожилых людях нуждающихся в общении и/или с деменцией. Робот стимулирует мозговую активность подопечного, играя с ним в когнитивные игры, рассказывая истории или включая музыку



NEC
разработчик

2016
год запуска

2

КЕЙСЫ:

Городская промышленность

Роботизированные решения в значительной степени актуальны для развития городской промышленности, так как их применение позволяет реализовать производственные площади на небольших пространствах. При этом внедрение таких решений в промышленности позволяет существенно увеличить производительность производств, снизив уровень издержек

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ



Сборка, сварка,
пайка, клепка



Нанесение
покрытий



Резка, сверление и прочая
механическая обработка



Внутренняя
транспортировка



Проверка
качества изделий



Упаковка,
паллетирование

ЭФФЕКТЫ ОТ РОБОТИЗАЦИИ



Повышение производительности: за счет увеличения скорости и точности выполнения операций, а также снижения числа брака



Снижение производственных затрат: за счет автоматизации рутинных процессов и снижения необходимости в дополнительном персонале

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Городская промышленность

РОССИЯ

Робот для формовки хлеба

Производитель хлебобулочных изделий ОАО «Каравай», оснастил свой цех в Санкт-Петербурге манипулятором для формовки теста. Внедрение позволило значительно увеличить производительность цеха, **до 1,5 тыс. тонн** изделий в месяц



 **RONDO Burgdorf**
разработчик

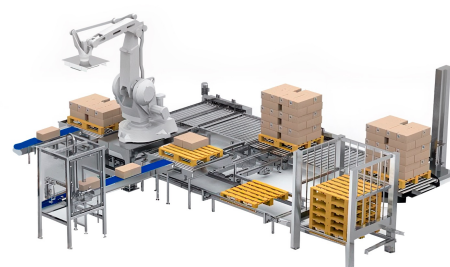
2022
год запуска

1

БРАЗИЛИЯ

Робот для укладки товара

Компания Nestle внедрила роботизированный манипулятор для укладки продукции на паллеты на своем заводе в городе Касапава, Бразилия. Это позволило увеличить эффективность процесса **на 53%**, сохранив при этом высокий уровень безопасности для сотрудников. Решение было масштабировано и на другие заводы компании.



 **ABB**
разработчик

2021
год запуска

2